

矩阵分析与应用

第十讲 矩阵分析及其应用之一

本讲主要内容

- 矩阵序列
- 矩阵级数
- 矩阵函数

引言:

- 一元多项式 $f(t) = c_0 + c_1 t + \cdots + c_m t^m$
- 矩阵多项式 $f(A) = c_0 I + c_1 A + \cdots + c_m A^m, (\forall A \in C^{n \times n})$
- $f(A)$ 以矩阵为自变量且取值为矩阵的一类函数

本章研究一般的以矩阵为自变量且取值为矩阵的函数

——矩阵函数

一、敛散性

定义： 将矩阵序列 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{m \times n}$, 记作 $\{A^{(k)}\}$

当 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij} (\forall i, j)$ 时, 称矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$ 收敛于

矩阵 $A = (a_{ij})$ 。记作

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A, \text{ 或者 } A^{(k)} \rightarrow A (k \rightarrow \infty)$$

若数列 $(a_{ij}^{(k)})$ 之一发散, 称 $\{A^{(k)}\}$ 发散

性质：

(1) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A_{m \times n}, \lim_{k \rightarrow \infty} B^{(k)} = B_{m \times n}$ 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (aA^{(k)} + bB^{(k)}) = aA + bB, \quad \forall a, b$$

(2) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A_{m \times n}, \lim_{k \rightarrow \infty} B^{(k)} = B_{n \times l}$ 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (A^{(k)} B^{(k)}) = AB$$

(3) 若 $A^{(k)}$ 与 A 是可逆矩阵，且 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A$ ，则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (A^{(k)})^{-1} = A^{-1}$$

定理1: 设 $A^{(k)}, A \in C^{m \times n}$, 则

$$(1) \lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = 0 \iff \forall \|\bullet\|, \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\| = 0$$

$$(2) \lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A \iff \forall \|\bullet\|, \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)} - A\| = 0$$

证明: (1) 考虑 F -矩阵范数

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = 0 \quad (all \ i, j)$$

$$\iff \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}^{(k)}|^2 = 0$$

$$\iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\|_F = 0$$

(2) 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A \iff \lim_{k \rightarrow \infty} (A^{(k)} - A) = 0$ 可直接的得到

敛散性的另一定义： 矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$ 收敛的充要条件
为对任给 $\varepsilon > 0$ 存在 $N(\varepsilon)$, 当 $k, l \geq N(\varepsilon)$ 时有

$$\|A^{(k)} - A^{(l)}\| < \varepsilon$$

其中 $\|\bullet\|$ 为任意的广义矩阵范数。

例1: $\mathbf{A}^{(n)} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{n} & \sin(\frac{1}{n}) \\ e^{-n} & \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k)}{k^2} \end{pmatrix}$, 证明其敛散性

因为求不出 $\mathbf{A}^{(n)}$ 的极限从而很难应用定义证明收敛。

相反, 由于 $\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(k)}{k^2} \right| < \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2} \right| < \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k(k-1)} \right| < \frac{1}{m}$

从而只要取 l 充分大, 则当 $m, n > l$ 时就有

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin(k)}{k^2} \right| \leq \varepsilon \quad \because \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

$$\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{m} - \frac{1}{n} < \frac{1}{m}$$

这样 $\mathbf{A}^{(n)}$ 收敛

定义：若 $A_{n \times n}$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0_{n \times n}$ ，称 A 为收敛矩阵

定理2： A 为收敛矩阵 $\longleftrightarrow \rho(A) < 1$

证明：充分性。 已知 $\rho(A) < 1$ ，对 $\varepsilon = \frac{1}{2}[1 - \rho(A)] > 0$

存在矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ ，使得

$$\|A\|_M \leq \rho(A) + \varepsilon = \frac{1}{2}[1 + \rho(A)] < 1$$

于是有 $\|A^k\|_M \leq \|A\|_M^k \rightarrow 0$ ，故由定理1可得 $A^k \rightarrow 0$

必要性： 已知 $A^k \rightarrow 0$ ，设 $Ax = \lambda x (x \neq 0)$ ，则有

$$\lambda^k x = A^k x \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda^k \rightarrow 0 \Rightarrow |\lambda| < 1$$

故 $\rho(A) < 1$

定理3: 若矩阵范数 $\|\bullet\|_M$ 使 $\|A\|_M < 1$, 则 $A^k \rightarrow 0$

证明: $\rho(A) \leq \|A\|_M < 1 \Rightarrow A^k \rightarrow 0$

例: $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$

$$\|A\|_1 = 0.9 < 1 \Rightarrow A^k \rightarrow 0$$

定义： 设有矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$ ，其中 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)}) \in C^{m \times n}$

称 $A^{(0)} + A^{(1)} + \dots + A^{(k)} + \dots$ 为**矩阵级数**。记为 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$

部分和 $S^{(N)} = \sum_{k=0}^N A^{(k)}$ 构成矩阵序列 $\{S^{(N)}\}$

敛散性： 若 $\lim_{N \rightarrow \infty} S^{(N)} = S$ ，称 $\sum A^{(k)}$ 收敛于 S ，记做

$$\sum A^{(k)} = S$$

若 $\{S^{(N)}\}$ 发散，称 $\sum A^{(k)}$ 发散

性质1: $\sum A^{(k)} = S \iff \sum_{k=0}^{\infty} a_{ij}^{(k)} = s_{ij} \text{ (all } i, j)$

证明: 左 $\iff \lim_{N \rightarrow \infty} S^{(N)} = S$

$\iff \lim_{N \rightarrow \infty} s_{ij}^{(N)} = s_{ij} \text{ (all } i, j)$

$\iff \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N a_{ij}^{(k)} = s_{ij} \text{ (all } i, j)$

$\iff$ 右

性质2: 若 $\sum |a_{ij}^{(k)}|$ 收敛 (*all* i, j) , 称 $\sum A^{(k)}$ 绝对收敛。

(1) $\sum A^{(k)}$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum A^{(k)}$ 收敛

(2) 若 $\sum A^{(k)}$ 绝对收敛于 S , 对 $\sum A^{(k)}$ 任意重组重排得 $\sum B^{(k)}$, 则 $\sum B^{(k)}$ 绝对收敛于 S 。

性质3: $\sum A^{(k)} = S$ 绝对收敛 $\Leftrightarrow \forall \|\cdot\|, \sum \|A^{(k)}\|$ 收敛

证明: 只需考虑矩阵范数 $\|\cdot\|_{m1}$

证明: (必要性) 由于矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 绝对收敛, 因此 mn 个数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$ 绝对收敛。因此存在 $M > 0$, 使得对任意 N , 都有 $\sum_{k=0}^N |a_{ij}^{(k)}| < M, (\forall i, j)$

$$\text{故 } \sum_{k=0}^N \|A^{(k)}\|_{m1} = \sum_{k=0}^N \left(\sum_{i,j} |a_{ij}^{(k)}| \right) \leq mnM$$

因此 $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|_{m1}$ 收敛

(充分性) $\sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|_{m1}$ 收敛。因此 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_{ij}^{(k)}| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A^{(k)}\|_{m1}$

故矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^{(k)}$ 绝对收敛

性质4: $\sum A^{(k)}$ 收敛于 $S \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q$ 收敛于 PSQ

$\sum A^{(k)}$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q$ 绝对收敛

证明: 只需考虑矩阵范数 $\|\cdot\|_{m1}$

证明: (1) $S^{(N)} = \sum_{k=0}^N A^{(k)} \rightarrow S \Rightarrow \sum_{k=0}^N PA^{(k)}Q = PS^{(N)}Q \rightarrow PSQ$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q \rightarrow PSQ$$

性质4:

$$\sum A^{(k)} \text{ 绝对收敛} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q \text{ 绝对收敛}$$

(2) 矩阵范数 $\|\bullet\|$ ，由性质3知 $\sum \|A^{(k)}\|$ 收敛

$$\text{因为 } \|PA^{(k)}Q\| \leq \|P\| \|A^{(k)}\| \|Q\| = M \|A^{(k)}\| \quad (M = \|P\| \|Q\|)$$

$$\text{所以 } \sum_{k=0}^N \|PA^{(k)}Q\| \leq \sum_{k=0}^N (M \|A^{(k)}\|) = M \sum_{k=0}^N \|A^{(k)}\| \quad \text{有界}$$

$$\text{故 } \sum A^{(k)} \text{ 绝对收敛} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} PA^{(k)}Q \text{ 绝对收敛}$$

性质5: $\sum_{k=1}^{\infty} A^{(k)}$ 绝对收敛于 $S_{m \times n}$, $\sum_{k=1}^{\infty} B^{(k)}$ 绝对收敛于 $T_{n \times l}$

则Cauchy积

$$A^{(1)}B^{(1)} + \left[A^{(1)}B^{(2)} + A^{(2)}B^{(1)} \right] + \left[A^{(1)}B^{(3)} + A^{(2)}B^{(2)} + A^{(3)}B^{(1)} \right] \\ + \cdots + \left[A^{(1)}B^{(k)} + A^{(2)}B^{(k-1)} + \cdots + A^{(k)}B^{(1)} \right] + \cdots$$

绝对收敛于 ST , 记作 $\sum A^{(k)} \cdot \sum B^{(k)} = ST$

证明: 只需利用性质3即可

Neumann 级数: $A_{n \times n}, \sum_{k=0}^{\infty} A^k, (A^0 = I)$

定理4: $A_{n \times n}, \sum A^k$ 收敛 $\Leftrightarrow A^k \rightarrow 0$

$\sum A^k$ 收敛时, 其和为 $(I - A)^{-1}$

证明: 必要性。 $\sum A^k$ 收敛时 $\sum (A^k)_{ij}, \forall i, j$ 收敛

即 $(A^k)_{ij} \rightarrow 0$, 也就是 $A^k \rightarrow 0$

充分性。 $A^k \rightarrow 0$ 由定理2可知 $\rho(A) < 1 \Leftrightarrow (I - A)$ 可逆

$$(I + A + A^2 + \cdots + A^N)(I - A) = I - A^{N+1}$$

$$(I + A + A^2 + \cdots + A^N) = (I - A)^{-1} - A^{N+1}(I - A)^{-1} \rightarrow (I - A)^{-1}, N \rightarrow \infty$$

$$\text{即 } \sum A^k = (I - A)^{-1}$$

定理5: $A_{n \times n}, \|A\| < 1 \Rightarrow \left\| (I - A)^{-1} - \sum_{k=0}^N A^k \right\| \leq \frac{\|A\|^{N+1}}{1 - \|A\|}, N = 0, 1, 2$

证明: $\|A\| < 1 \Rightarrow \rho(A) < 1 \Rightarrow (I - A)$ 可逆

$$(I + A + A^2 + \dots + A^N)(I - A) = I - A^{N+1}$$

右乘 $(I - A)^{-1}$, 移项可得

$$(I - A)^{-1} - (I + A + A^2 + \dots + A^N) = A^{N+1}(I - A)^{-1}$$

恒等式 $A^{N+1} = A^{N+1}(I - A)^{-1}(I - A) = A^{N+1}(I - A)^{-1} - A^{N+1}(I - A)^{-1}A$

$$A^{N+1}(I - A)^{-1} = A^{N+1} + A^{N+1}(I - A)^{-1}A$$

$$\|A^{N+1}(I - A)^{-1}\| \leq \|A^{N+1}\| + \|A^{N+1}(I - A)^{-1}\| \cdot \|A\|$$

$$\text{故 } \|A^{N+1}(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{N+1}\|}{1 - \|A\|} \Rightarrow \left\| (I - A)^{-1} - \sum_{k=0}^N A^k \right\| \leq \frac{\|A\|^{N+1}}{1 - \|A\|}$$

幂级数： 对函数 $f(z) = \sum c_k z^k, (|z| < r)$ 方阵 $A_{n \times n}$,

构造矩阵幂级数 $f(A) = \sum c_k A^k$

定理6： (1) $\rho(A) < r \Rightarrow \sum c_k A^k$ 绝对收敛

(2) $\rho(A) > r \Rightarrow \sum c_k A^k$ 发散

证明: (1) 对 A , 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}[r - \rho(A)] > 0, \exists \|\cdot\|_\varepsilon$, 使得

$$\|A\|_\varepsilon \leq \rho(A) + \varepsilon = \frac{1}{2}[r + \rho(A)] < r$$

$$\|c_k A^k\|_\varepsilon \leq |c_k| \|A\|_\varepsilon^k \leq |c_k| [\rho(A) + \varepsilon]^k$$

当 $|z| < r$ 时, $\sum |c_k| |z|^k$ 收敛, 于是

$$\sum |c_k| [\rho(A) + \varepsilon]^k \text{ 收敛} \Rightarrow \sum \|c_k A^k\|_\varepsilon \text{ 收敛} \Rightarrow \sum c_k A^k \text{ 收敛}$$

(2) 设 A 的特征值 λ 满足 $|\lambda| = \rho(A)$, x 为 λ 相应的特征向量

$$\sum_{k=0}^n c_k (A^k x) = \sum_{k=0}^n c_k (\lambda^k x) = \left(\sum_{k=0}^n c_k \lambda^k \right) x$$

由于 $\rho(A) > r$, 那么 $\left(\sum_{k=0}^n c_k \lambda^k \right) x$ 发散 (注意 x 为非零向量)

从而 $\sum_{k=0}^n c_k (A^k x)$ 发散, 这样 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 发散

定义： 设一元函数 $f(z)$ 能展开为 z 的幂级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \quad (|z| < r, r > 0)$$

其中 $r > 0$ 表示该幂级数的收敛半径。当 n 阶矩阵 A 的谱半径 $\rho(A) < r$ 时，把收敛的矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 的和为 $f(A)$, 即 $f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$

性质(代入规则)： 若 $f(z) = g(z)$, 则 $f(A) = g(A)$.

例1 :

$$e^z = 1 + \frac{1}{1!}z + \cdots + \frac{1}{k!}z^k + \cdots \quad (r = +\infty)$$

$$e^A = I + \frac{1}{1!}A + \cdots + \frac{1}{k!}A^k + \cdots \quad (\forall A_{n \times n})$$

$$\sin z = z - \frac{1}{3!}z^3 + \cdots + (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!}z^{(2k+1)} + \cdots \quad (r = +\infty)$$

$$\sin A = A - \frac{1}{3!}A^3 + \cdots + (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!}A^{(2k+1)} + \cdots \quad (\forall A_{n \times n})$$

$$\text{例2: } f(z) = \frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k \quad (|z| < 1), \quad f(A) = \frac{1}{I-A} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k \quad (\rho(A) < 1)$$

$$\text{例3: } \forall A_{n \times n}, e^{jA} = \cos A + j \sin A \quad (j = \sqrt{-1})$$

$$\cos A = \frac{1}{2}(e^{jA} + e^{-jA}), \quad \cos(-A) = \cos A$$

$$\sin A = \frac{1}{2j}(e^{jA} - e^{-jA}), \quad \sin(-A) = -\sin A$$

证明：在 e^{jA} 中,视 “ jA ”为整体,并按奇偶次幂分开

$$\begin{aligned} e^{jA} &= \left[I + \frac{1}{2!}(jA)^2 + \frac{1}{4!}(jA)^4 + \cdots \right] + \left[\frac{1}{1!}(jA) + \frac{1}{3!}(jA)^3 + \cdots \right] \\ &= \cos A + j \sin A \quad (j = \sqrt{-1}) \end{aligned}$$

例4: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 e^A, e^B 及 e^{A+B}

解: $A^2 = A$:
$$e^A = I + \left(\frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{k!} + \dots \right) A = I + (e - 1)A$$
$$= \begin{bmatrix} e & e - 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$B^2 = B$:
$$e^B = I + \left(\frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{k!} + \dots \right) B = I + (e - 1)B$$
$$= \begin{bmatrix} e & 1 - e \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (A + B)^k = 2^k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e^{A+B} = I + \left(\frac{2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \dots \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = I + (e^2 - 1) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意：

$$e^{A+B} = \begin{bmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^A e^B = \begin{bmatrix} e^2 & -(e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e^B e^A = \begin{bmatrix} e^2 & (e-1)^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{A+B} \neq e^A e^B \neq e^B e^A$$

定理7: $A_{n \times n}, B_{n \times n}, AB = BA \Rightarrow e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$

$$\begin{aligned}\text{证明: } e^A e^B &= \left[I + \frac{1}{1!} A + \frac{1}{2!} A^2 + \dots \right] \left[I + \frac{1}{1!} B + \frac{1}{2!} B^2 + \dots \right] \\ &= I + (A + B) + \frac{1}{2!} (A^2 + 2AB + B^2) + \frac{1}{3!} (A^3 + 3AB^2 + 3A^2B + B^3) + \dots \\ &= I + (A + B) + \frac{1}{2!} (A + B)^2 + \frac{1}{3!} (A + B)^3 + \dots \\ &= e^{A+B}\end{aligned}$$

同理: $e^B e^A = e^{B+A} = e^{A+B}$

注: (1) $e^A e^{-A} = e^0 = I \Rightarrow (e^A)^{-1} = e^{-A} \quad \forall A$

(2) $(e^A)^m = e^{mA} \quad m = 2, 3, \dots$

例5: $A_{n \times n}, B_{n \times n}, AB = BA$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

证明: $\cos A \cos B - \sin A \sin B =$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} [e^{jA} + e^{-jA}] \cdot \frac{1}{2} [e^{jB} + e^{-jB}] - \frac{1}{2j} [e^{jA} - e^{-jA}] \cdot \frac{1}{2j} [e^{jB} - e^{-jB}] \\ &= \frac{1}{4} [\color{red}{e^{j(A+B)}} + e^{j(A-B)} + e^{j(-A+B)} + \color{red}{e^{-j(A+B)}}] + \frac{1}{4} [\color{red}{e^{j(A+B)}} - e^{j(A-B)} - e^{j(-A+B)} + \color{red}{e^{-j(A+B)}}] \\ &= \frac{1}{2} [e^{j(A+B)} + e^{-j(A+B)}] \\ &= \cos(A + B) \end{aligned}$$

矩阵函数值的求法

1. 待定系数法: 设 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$

如果首1多项式 $\psi(\lambda) = \lambda^m + b_1\lambda^{m-1} + \cdots + b_{m-1}\lambda + b_m$ ($1 \leq m \leq n$)

以 A 为根且满足 $\psi(\lambda) \mid \varphi(\lambda)$, 分解

$$\psi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{m_s} \quad \lambda_i \neq \lambda_j, \sum m_i = m$$

因为 λ_i 是 A 的特征值, 所以 $|\lambda_i| \leq \rho(A) < r$, 从而

$f(\lambda_i) = \sum c_k \lambda_i^k$ 绝对收敛。

设 $f(z) = \sum c_k z^k = \psi(\lambda)g(z) + r(z)$

$$r(z) = b_0 + b_1 z + \cdots + b_{m-1} z^{m-1}$$

由 $\psi(\lambda_i) = 0, \psi^{(1)}(\lambda_i) = 0, \dots, \psi^{(m_i-1)}(\lambda_i) = 0$ 可得

$$r(\lambda_i) = f(\lambda_i) \qquad \psi(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{m_i} g(\lambda)$$

$$r'(\lambda_i) = f'(\lambda_i) \qquad \psi'(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{m_i-1} g(\lambda) + (\lambda - \lambda_i)^{m_i} g'(\lambda)$$
$$\dots \qquad = (\lambda - \lambda_i)^{m_i-1} h(\lambda)$$

$$r^{(m_i-1)}(\lambda_i) = f^{(m_i-1)}(\lambda_i) \qquad i = 1, 2, \dots, s$$

解此方程组得出 $b_0, b_1, \dots, b_{m-1}$ 。因为 $\psi(A) = O$ 所以

$$f(A) = \sum c_k A^k = \psi(A)g(A) + r(A) = r(A)$$

即
$$f(A) = b_0 I + b_1 A + \dots + b_{m-1} A^{m-1}$$

例6: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, 求 e^A, e^{tA} ($t \in R$)

解: $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^3$

$$(A - 2I) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, (A - 2I)^2 = O$$

取 $\psi(\lambda) = m(\lambda) = (\lambda - 2)^2$

(1) $f(\lambda) = e^\lambda = \psi(\lambda)g(\lambda) + (a + b\lambda)$

$$f'(\lambda) = e^\lambda = [\psi(\lambda)g(\lambda)]' + b$$

$$\left. \begin{array}{l} f(2) = e^2 : (a + 2b) = e^2 \\ f'(2) = e^2 : b = e^2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{ }} \left\{ \begin{array}{l} a = -e^2 \\ b = e^2 \end{array} \right.$$

$$e^A = e^2(A - I) = e^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad f(\lambda) = e^{t\lambda} = \psi(\lambda)g(\lambda) + (a + b\lambda)$$

$$f'(\lambda) = te^{t\lambda} = [\psi(\lambda)g(\lambda)]' + b$$

$$\left. \begin{array}{l} f(2) = e^{2t} : \quad (a + 2b) = e^{2t} \\ f'(2) = te^{2t} : \quad b = te^{2t} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = (1 - 2t)e^{2t} \\ b = te^{2t} \end{array} \right.$$

$$e^{tA} = e^{2t} [(1 - 2t)I + tA] = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 - t & t \\ t & -t & 1 + t \end{bmatrix}$$

2. 数项级数求和法。

利用首一多项式 $\psi(\lambda)$ ，且满足 $\psi(A) = 0$ ，即

$$A^m + b_1 A^{m-1} + \cdots + b_{m-1} A + b_m I = 0$$

或者 $A^m = k_0^{(0)} I + k_1^{(0)} A + \cdots + k_{m-1}^{(0)} A^{m-1} \quad (k_i^{(0)} = -b_{m-i})$

可以求出 $A^{m+1} = A^m A = k_0^{(1)} I + k_1^{(1)} A + \cdots + k_{m-1}^{(1)} A^{m-1}$

$$\vdots$$
$$A^{m+l} = k_0^{(l)} I + k_1^{(l)} A + \cdots + k_{m-1}^{(l)} A^{m-1}$$

$$\vdots$$

于是 $f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = \left(c_0 I + c_1 A + \cdots + c_{m-1} A^{m-1} \right) +$
 $c_m \left(k_0^{(0)} I + k_1^{(0)} A + \cdots + k_{m-1}^{(0)} A^{m-1} \right) + \cdots$

$$= \left(c_0 + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_0^{(l)} \right) I + \left(c_1 + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_1^{(l)} \right) A + \cdots + \left(c_{m-1} + \sum_{l=0}^{\infty} c_{m+l} k_{m-1}^{(l)} \right) A^{m-1}$$

例7: $A = \begin{bmatrix} \pi & 0 & 0 & 0 \\ & -\pi & 0 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$, 求 $\sin A$

解: $\varphi(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^4 - \pi^2 \lambda^2$, 取 $\psi(\lambda) = \varphi(\lambda)$

$$\psi(A) = 0 \Rightarrow A^4 = \pi^2 A^2, A^5 = \pi^2 A^3, A^7 = \pi^4 A^3, \dots$$

$$\sin A = A - \frac{1}{3!} A^3 + \frac{1}{5!} A^5 - \frac{1}{7!} A^7 + \dots$$

$$= A + \left[-\frac{1}{3!} + \frac{\pi^2}{5!} - \frac{\pi^4}{7!} + \dots \right] A^3$$

$$= A + \frac{1}{\pi^3} [\sin \pi - \pi] A^3 = A - \frac{1}{\pi^2} A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^3 = \text{diag}(\pi^3, -\pi^3, 0, 0)$$

3. 对角阵法

设 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \Lambda$, 则 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$,

$$\begin{aligned} \text{且有 } \sum_{k=0}^N c_k A^k &= P \sum_{k=0}^N c_k \Lambda^k P^{-1} \\ &= P \text{diag} \left(\sum_{k=0}^N c_k \lambda_1^k, \dots, \sum_{k=0}^N c_k \lambda_n^k \right) P^{-1} \end{aligned}$$

于是

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = P \bullet \text{diag} \left(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n) \right) \bullet P^{-1}$$

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = P \bullet \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)) \bullet P^{-1}$$

例8: $P^{-1}AP = \Lambda$:

$$e^A = P \bullet \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) \bullet P^{-1}$$

$$\because e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k \quad (\forall A_{n \times n}) \quad e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k$$

$$e^{tA} = P \bullet \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) \bullet P^{-1}$$

$$\sin A = P \bullet \text{diag}(\sin \lambda_1, \dots, \sin \lambda_n) \bullet P^{-1}$$

移位矩阵

$$I^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix} \quad I^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{bmatrix} = I^{(1)} I^{(1)}$$

$$I^{(1)} A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A I^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{21} & a_{22} \\ 0 & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$$I^{(k)} I^{(1)} = I^{(1)} I^{(k)} = I^{(k+1)}, I_n^{(n)} = O$$

4. Jordan标准型法

设 $P^{-1}AP = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s)$, $J_i = \lambda_i I + I^{(1)}$

易证 $I^{(k)} I^{(1)} = I^{(1)} I^{(k)} = I^{(k+1)}, I^{(m_i)} = O$

$$k \leq m_i - 1: J_i^k = \lambda_i^k I + C_k^1 \lambda_i^{k-1} I^{(1)} + \dots + C_k^{k-1} \lambda_i I^{(k-1)} + I^{(k)}$$

$$k \geq m_i: J_i^k = \lambda_i^k I + C_k^1 \lambda_i^{k-1} I^{(1)} + \dots + C_k^{m_i-1} \lambda_i^{k-m_i+1} I^{(m_i-1)}$$

$$f(J_i) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_i^k = f(\lambda_i) I + \frac{f'(\lambda_i)}{1!} I^{(1)} + \dots + \frac{f^{(m_i-1)}(\lambda_i)}{(m_i-1)!} I^{(m_i-1)}$$

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = P \cdot \sum_{k=0}^{\infty} c_k J^k \cdot P^{-1} = P \cdot \text{diag}(f(J_1), \dots, f(J_s)) \cdot P^{-1}$$

三、矩阵函数的一般定义

展开式 $f(z) = \sum c_k z^k$, $(|z| < r, r > 0)$, 要求

$$(1) \quad f^{(k)}(0) \text{ 存在} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$(2) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} \xi^{k+1} = 0 \quad (|z| < r)$$

对于一元函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 等, 还不能定义矩阵函数。

基于矩阵函数值的Jordan标准形算法, 拓宽定义

矩阵函数的一般定义

设 $P^{-1}AP = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s)$, $J_i = \lambda_i I + I^{(1)}$

如果 $f(z)$ 在 λ_i 处有 $m_i - 1$ 阶导数, 令

$$f(J_i) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k J_i^k = f(\lambda_i)I + \frac{f'(\lambda_i)}{1!} I^{(1)} + \dots + \frac{f^{(m_i-1)}(\lambda_i)}{(m_i-1)!} I^{(m_i-1)}$$

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k = P \cdot \sum_{k=0}^{\infty} c_k J^k \cdot P^{-1} = P \cdot \text{diag}(f(J_1), \dots, f(J_s)) \cdot P^{-1}$$

称 $f(A)$ 为对应于 $f(z)$ 的矩阵函数

[注] ① 拓宽定义不要求 $f(z)$ 能展为 “ z ” 的幂级数，
但要求在 A 的特征值 λ_i （重数为 m_i ）处有
 $m_i - 1$ 阶导数，后者较前者弱！

② 当能够展为 “ z ” 的幂级数时，矩阵函数的拓宽
定义与级数原始定义是一致的。

例9: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & 1 & \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix}$, $f(z) = \frac{1}{z}$, 求 $f(A)$

解: $f(z) = \frac{1}{z}$, $f'(z) = -z^{-2}$, $f''(z) = 2z^{-3}$, $f'''(z) = -6z^{-4}$

$$f(A) = f(J)$$

$$= f(2) \cdot I + f'(2) \cdot I^{(1)} + \frac{f''(2)}{2!} \cdot I^{(2)} + \frac{f'''(2)}{3!} \cdot I^{(3)}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 & -0.25 & 0.125 & -0.0625 \\ & 0.5 & -0.25 & 0.125 \\ & & 0.5 & -0.25 \\ & & & 0.5 \end{bmatrix}$$

例10: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $f(z) = \sqrt{z}$, 求 $f(A)$

解: $f(z) = \sqrt{z}$, $f'(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}}$

$$J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{bmatrix}: f(J_1) = f(1) \bullet I + f'(1) \bullet I^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_2 = [2]: f(J_2) = f(2) \bullet I = [\sqrt{2}]$$

$$f(A) = f(J) = \begin{bmatrix} f(J_1) & \\ & f(J_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$